

REPORTE DE PRÁCTICA

NFC/RFID Autorización

Tecnologías Inalámbricas

Fecha: 10/04/2026

Integrantes:

- Eduardo Cadengo López
- Itzel Citlalli Martell De La Cruz
- Damian Alexander Diaz Piña

Aguascalientes, Ags.

Índice

1. Datos generales.....	2
2. Descripción de la tecnología RFID/NFC	2
3. Usos actuales de la tecnología	2
4. Funcionamiento y descripción del módulo sensor (PN532).....	3
5. Diagrama de conexión (ESP32 - PN532 por I2C)	3
6. Desarrollo de la práctica (código y validación)	3
7. Resultados y evidencias	¡Error! Marcador no definido.
10. Enlaces (GitHub y video)	6

1. Datos generales

- **Práctica:** Lectura de UID y validación de acceso con tarjeta NFC
- **Plataforma:** ESP32
- **Módulo sensor:** NFC PN532 (comunicación I2C)
- **Entorno:** Arduino IDE + librería Adafruit_PN532
- **Objetivo:** Leer el UID de una tarjeta y usarlo como validador para simular el inicio/término de operaciones

2. Descripción de la tecnología RFID/NFC

RFID (Radio Frequency Identification) es una tecnología de identificación inalámbrica que utiliza radiofrecuencia para leer o escribir información en una etiqueta (tag) mediante un lector. En alta frecuencia (HF) se opera comúnmente a 13.56 MHz y se usa ampliamente para tarjetas de proximidad y sistemas de identificación.

NFC (Near Field Communication) puede considerarse una variante/uso de RFID HF enfocada a distancias cortas (acercar y leer). Trabaja sobre estándares como ISO/IEC 14443 (tarjetas de proximidad), donde el lector genera el campo y la tarjeta pasiva responde con su identificador (UID).

3. Usos actuales de la tecnología

- Control de acceso a edificios, laboratorios u oficinas mediante credenciales.
- Pagos sin contacto y validación rápida en puntos de venta.
- Tarjetas de transporte público (validación de entrada/salida).
- Identificación, trazabilidad e inventarios (credenciales, bibliotecas, logística).

4. Funcionamiento y descripción del módulo sensor (PN532)

El PN532 es un controlador NFC integrado para comunicación sin contacto a 13.56 MHz. Soporta modos de lector/escritor para ISO/IEC 14443A/MIFARE y puede comunicarse con el microcontrolador por interfaces como I2C, SPI o UART. En esta práctica se emplea el modo lector para detectar tarjetas NFC-A y obtener su UID.

Principio de operación (resumen): el módulo genera un campo RF; cuando una tarjeta entra en el campo, se energiza (si es pasiva) y responde; el PN532 realiza el proceso de detección/selección y entrega el UID al ESP32, que lo procesa para autorizar o denegar el acceso.

5. Diagrama de conexión (ESP32 - PN532 por I2C)

Conexión utilizada (I2C):

ESP32	PN532
3V3	VCC (3.3 V, si el módulo lo permite)
GND	GND
GPIO21 (SDA)	SDA
GPIO22 (SCL)	SCL

Diagrama (ASCII):

6. Desarrollo de la práctica (código y validación)

La validación consiste en comparar el UID leído con un UID autorizado (lista blanca). Si coincide, se imprime “ACCESO CONCEDIDO” y se simula el inicio de operaciones (por ejemplo, encender maquinaria). Si no coincide, se imprime “ACCESO DENEGADO”.

Código (Arduino IDE) —:

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_PN532.h>

// ----- Pines I2C (ESP32) -----
#define SDA_PIN 21
#define SCL_PIN 22

Adafruit_PN532 nfc(SDA_PIN, SCL_PIN);
```

```

// UID autorizado (ejemplo). Sustituir por el UID real de la tarjeta válida.
uint8_t tarjetaAutorizada[4] = {0x3D, 0x3C, 0xFD, 0x06};

// Simulación de "maquinaria": LED/relay. (En muchas placas ESP32 es GPIO2)
const int PIN_MAQUINA = 2;

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    // Inicializa I2C con los pines elegidos
    Wire.begin(SDA_PIN, SCL_PIN);

    pinMode(PIN_MAQUINA, OUTPUT);
    digitalWrite(PIN_MAQUINA, LOW);

    nfc.begin();

    // Verifica que el PN532 responda
    uint32_t version = nfc.getFirmwareVersion();
    if (!version) {
        Serial.println("ERROR: PN532 no encontrado.");
        while (1) { delay(10); }
    }

    // Configuración para lectura de tarjetas
    nfc.SAMConfig();
    Serial.println("Listo. Acerca una tarjeta...\n");
}

void loop() {
    uint8_t uid[7];
    uint8_t uidLen = 0;

    // Lee tarjetas ISO14443A (NFC-A / MIFARE)
    bool encontrada = nfc.readPassiveTargetID(PN532_MIFARE_ISO14443A, uid, &uidLen,
    1000);

    if (encontrada) {

        // ----- BASE 16 (HEX) -----
        Serial.print("HEX (Base 16): ");
        for (uint8_t i = 0; i < uidLen; i++) {
            if (uid[i] < 0x10) Serial.print("0");
            Serial.print(uid[i], HEX);
            if (i < uidLen - 1) Serial.print(":");
        }
    }
}

```

```

}
Serial.println();

// ----- BASE 10 (DEC) -----
Serial.print("DEC (Base 10): ");
for (uint8_t i = 0; i < uidLen; i++) {
    Serial.print(uid[i], DEC);
    if (i < uidLen - 1) Serial.print("-");
}
Serial.println();

// ----- BASE 2 (BIN) -----
Serial.print("BIN (Base 2): ");
for (uint8_t i = 0; i < uidLen; i++) {
    for (int b = 7; b >= 0; b--) {
        Serial.print((uid[i] >> b) & 1);
    }
    if (i < uidLen - 1) Serial.print(" ");
}
Serial.println();

// ----- VALIDACIÓN -----
bool autorizada = (uidLen == 4);
for (uint8_t i = 0; i < 4 && autorizada; i++) {
    if (uid[i] != tarjetaAutorizada[i]) autorizada = false;
}

Serial.println();
if (autorizada) {
    Serial.println("ACCESO CONCEDIDO");
    Serial.println("Simulación: MAQUINARIA ENCENDIDA");
    digitalWrite(PIN_MAQUINA, HIGH);
} else {
    Serial.println("ACCESO DENEGADO");
    Serial.println("Simulación: MAQUINARIA APAGADA");
    digitalWrite(PIN_MAQUINA, LOW);
}

delay(2000);
}
}

```

7. Conclusiones

Se implementó un validador de acceso con NFC utilizando ESP32 y PN532. El sistema lee el UID de una tarjeta y lo muestra en bases 16, 10 y 2. Posteriormente, compara el UID con una credencial autorizada para simular el inicio o el bloqueo de operaciones (maquinaria encendida/apagada).

8. Enlaces (GitHub y video) y Evidencias

GitHub:

https://github.com/AresGodKiller/Tecnologias_Inalambricas/tree/main/NFC_Autorizacion

Video: <https://youtu.be/Sqr3yWxgc4s>

